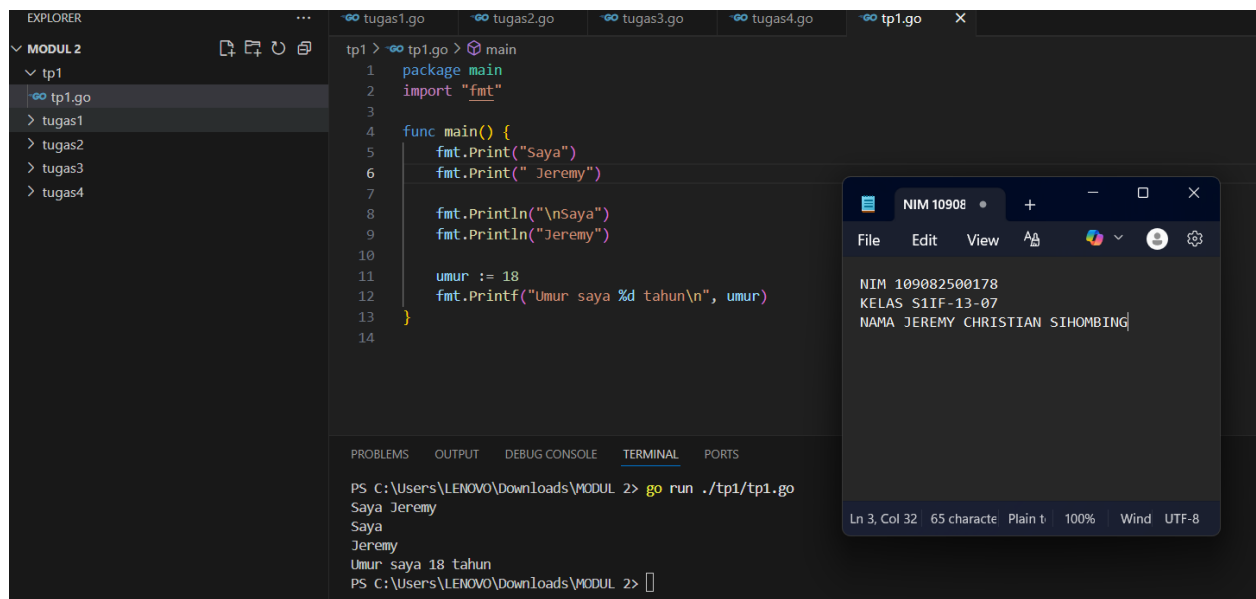


TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()` di Go!

- `fmt.Print()` dipakai buat nge-print teks atau variabel apa adanya tanpa ganti baris otomatis.
- `fmt.Println()` mirip kayak `Print()`, tapi setelah output dia otomatis kasih enter (pindah baris).
- `fmt.Printf()` beda lagi, ini dipakai kalau mau nampilkan teks dengan format tertentu, misalnya angka dibatasi desimal, atau pakai placeholder kayak `%s`, `%d`, `%f`, dll.

Contoh perbedaannya sebagai berikut:



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor shows a Go program in `tp1.go` that uses `fmt` functions. The terminal shows the output of running the program, demonstrating the behavior of `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, and `fmt.Printf()`.

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     fmt.Print("Saya")
6     fmt.Print(" Jeremy")
7
8     fmt.Println("\nSaya")
9     fmt.Println("Jeremy")
10
11     umur := 18
12     fmt.Printf("Umur saya %d tahun\n", umur)
13 }
14
```

Terminal Output:

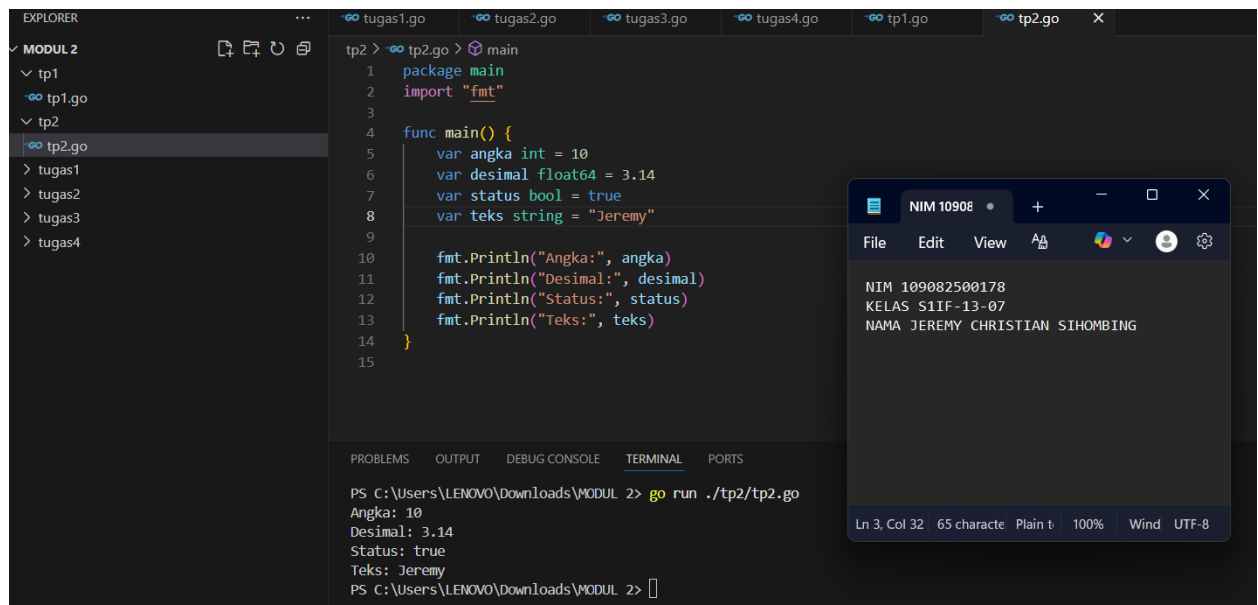
```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2> go run ./tp1/tp1.go
Saya Jeremy
Saya
Jeremy
Umur saya 18 tahun
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2>
```

Dapat kita lihat, bahwa `fmt.Print()` mengeprint teks tanpa ganti baris otomatis, sedangkan `fmt.Println()` dia otomatis kasih enter sehingga berpindah baris, dan `fmt.Printf()` dipakai kalau mau menampilkan teks dengan angka atau pakai placeholder seperti di atas.

2. Jelaskan penggunaan tipe data int, float64, bool, dan string di Go!

- int → buat nyimpan bilangan bulat, contohnya 10, -5, 2025.
- float64 → buat nyimpan bilangan pecahan/desimal, misalnya 3.14 atau 72.5.
- bool → cuma ada dua nilai: true atau false, biasanya dipakai buat kondisi.
- string → buat nyimpan teks atau kumpulan karakter, contohnya "Hidup" atau "Jokowi".

Contoh penggunaanya sebagai berikut:



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays a Go program in `tp2.go` that defines variables of different types and prints them. The terminal shows the output of the program after running `go run ./tp2/tp2.go`. A small window on the right displays personal information.

```
EXPLORER
MODUL 2
  tp1
  tp1.go
  tp2
    tp2.go
  tugas1
  tugas2
  tugas3
  tugas4

tp2 > tp2.go > main
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var angka int = 10
6     var desimal float64 = 3.14
7     var status bool = true
8     var teks string = "Jeremy"
9
10    fmt.Println("Angka:", angka)
11    fmt.Println("Desimal:", desimal)
12    fmt.Println("Status:", status)
13    fmt.Println("Teks:", teks)
14 }
15

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

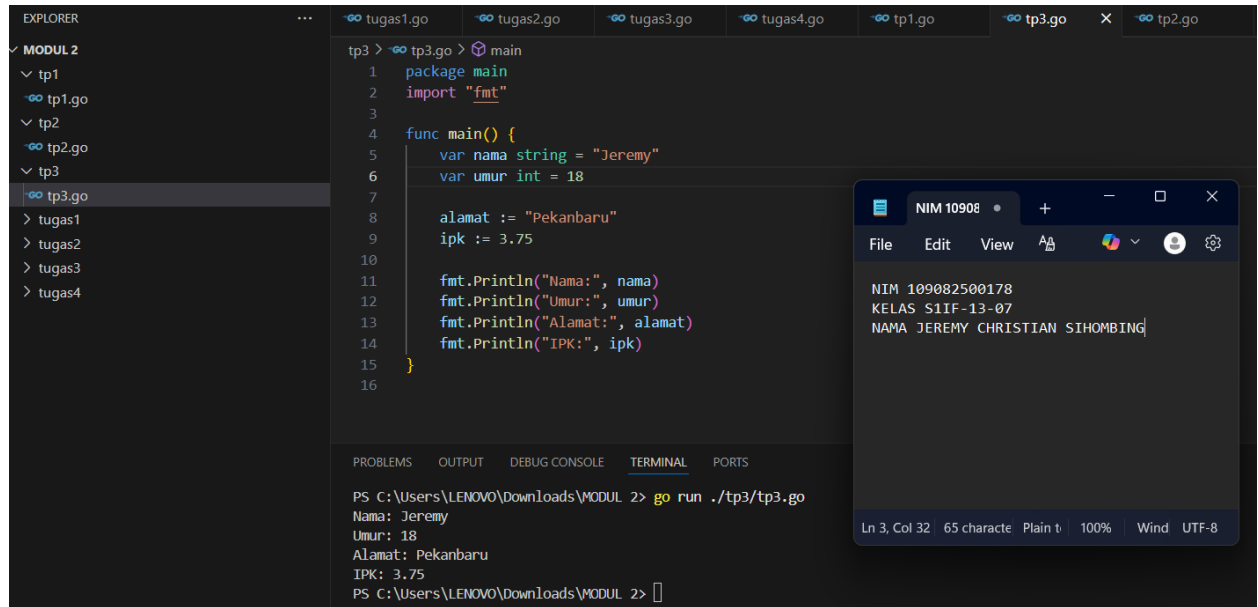
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2> go run ./tp2/tp2.go
Angka: 10
Desimal: 3.14
Status: true
Teks: Jeremy
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2>

NIM 10908
+ - □ ×
File Edit View A ↕ ⚙
NIM 109082500178
KELAS SIIF-13-07
NAMA JEREMY CHRISTIAN SIHOMBING
Ln 3, Col 32 65 character Plain t 100% Wind UTF-8
```

3. Bagaimana Cara mendeklarasikan variable dengan kata kunci var dan dengan acara singkat? Berikan contoh! Hint “:=”

- var dipakai untuk deklarasi di mana kita **menuliskan tipe datanya sendiri**.
- := dipakai sebagai cara singkat karena Go **langsung menebak tipe data** dari nilai yang diberikan.

Contoh cara mendeklarasikannya sebagai berikut:



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays a Go program in `tp3.go` that declares variables `nama` and `umur` using `var`, and `alamat` and `ipk` using the shorthand `:=`. The program uses `fmt.Println` to print the values. The terminal shows the output of running `go run ./tp3/tp3.go`, which matches the printed values in the code. A small window in the top right corner displays personal information.

```
tp3 > tp3.go > main
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var nama string = "Jeremy"
6     var umur int = 18
7
8     alamat := "Pekanbaru"
9     ipk := 3.75
10
11     fmt.Println("Nama:", nama)
12     fmt.Println("Umur:", umur)
13     fmt.Println("Alamat:", alamat)
14     fmt.Println("IPK:", ipk)
15 }
16
```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2> go run ./tp3/tp3.go
Nama: Jeremy
Umur: 18
Alamat: Pekanbaru
IPK: 3.75
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2>

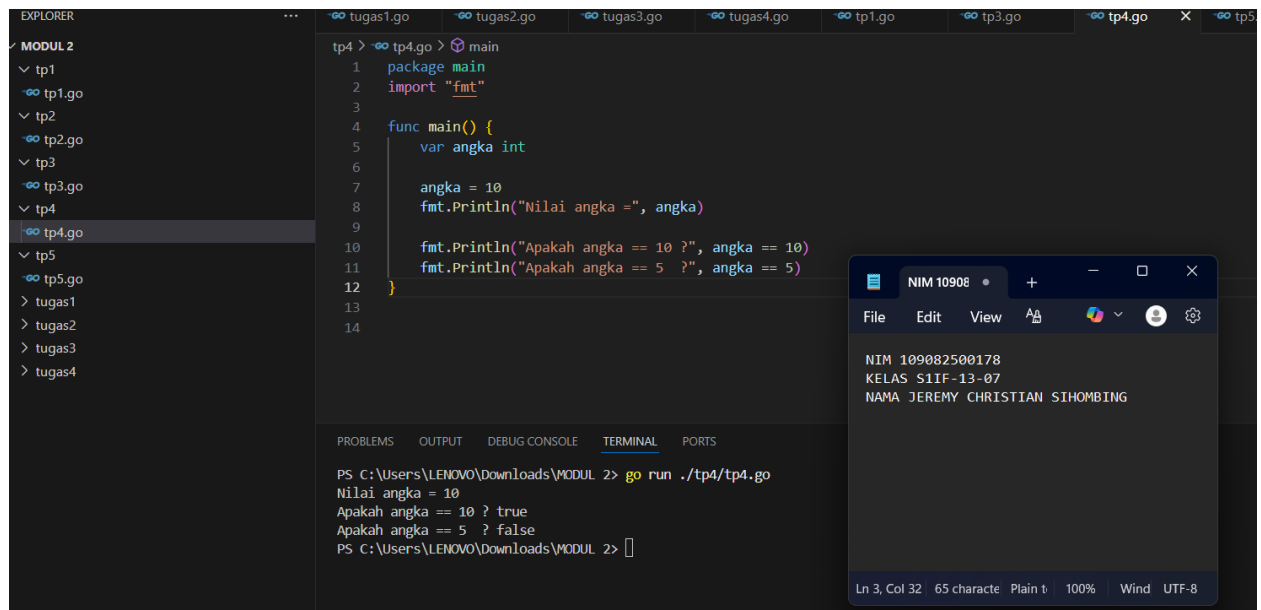
NIM 109082500178
KELAS SIIF-13-07
NAMA JEREMY CHRISTIAN SIHOMBING

Ln 3, Col 32 65 character Plain text 100% Windows UTF-8

4. Apa perbedaan antara operator == dan = dalam Bahasa Go?

- = digunakan untuk memberi nilai ke variabel.
- == digunakan untuk membandingkan dua nilai apakah sama atau tidak.

Contoh perbedaannya sebagai berikut:



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays the following Go code in `tp4.go`:

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var angka int
6
7     angka = 10
8     fmt.Println("Nilai angka =", angka)
9
10    fmt.Println("Apakah angka == 10 ?", angka == 10)
11    fmt.Println("Apakah angka == 5 ?", angka == 5)
12 }
13
14
```

The terminal at the bottom shows the output of running the program:

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2> go run ./tp4/tp4.go
Nilai angka = 10
Apakah angka == 10 ? true
Apakah angka == 5 ? false
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2>
```

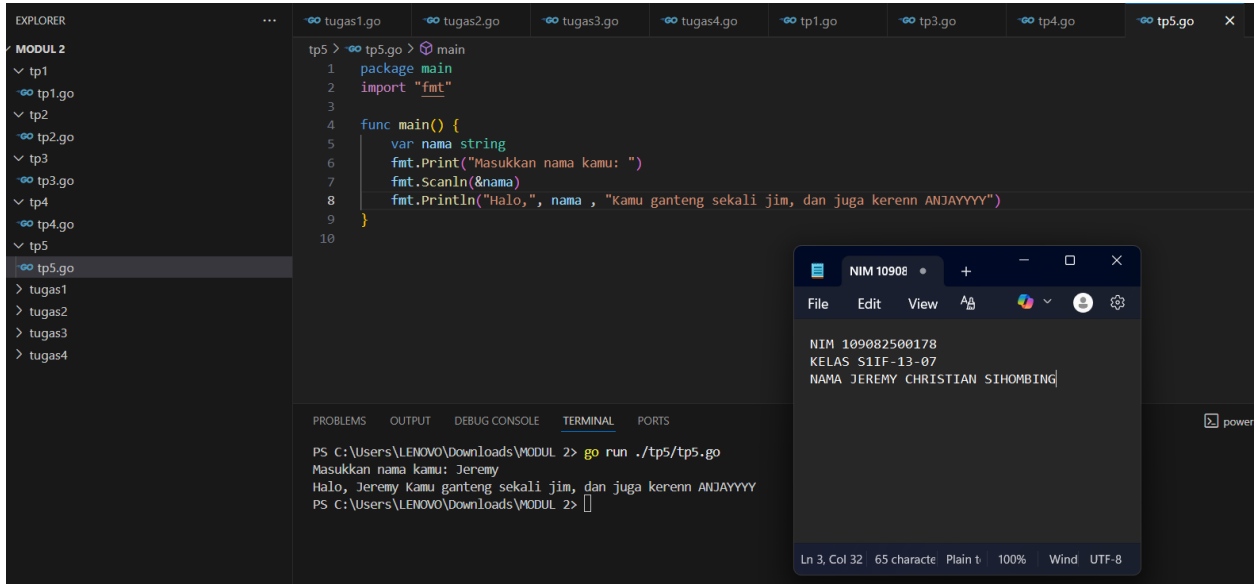
On the right side of the terminal, there is a small window displaying student information:

```
NIM 109082500178
KELAS S1IF-13-07
NAMA JEREMY CHRISTIAN SIHOMBING
```

Dapat kita lihat, bahwa = hanya buat ngisi nilai ke variabel, sedangkan == ngecek apakah nilainya sama.

5. Buatlah program Go sederhana untuk meminta input nama kalian, lalu menampilkan nama.

Oke ini programnya :



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays a Go program in `tp5.go` that prompts the user for their name and prints a message. The terminal shows the command `go run ./tp5/tp5.go` being executed, and the output shows the user's name, `Jeremy`, being used in the message. A small window titled `NIM 10908` is also visible, displaying the user's NIM, class, and name.

```
tp5 > tp5.go > main
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var nama string
6     fmt.Print("Masukkan nama kamu: ")
7     fmt.Scanln(&nama)
8     fmt.Println("Halo,", nama , "Kamu ganteng sekali jim, dan juga kerenn ANJAYYYY")
9 }
10
```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2> go run ./tp5/tp5.go
Masukkan nama kamu: Jeremy
Halo, Jeremy Kamu ganteng sekali jim, dan juga kerenn ANJAYYYY
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2>

NIM 109082500178
KELAS S1IF-13-07
NAMA JEREMY CHRISTIAN SIHOMBING